

Chemistry - Question 124

Original paper page 83; original question and option regions

To which group of the periodic table does an element having electronic configuration $[Ar] 3d^5 4s^2$ belong?

ఒక మూలకం యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం $[Ar] 3d^5 4s^2$ గా కలిగి ఉన్నది. దానిని ఆవర్తన పట్టికలో _____ గ్రూప్‌లో చూడగలము.

Options :

Second

రెండవ

1. ✖

Chemistry - Question 124 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions

Fourth

నాల్గవ

Seventh

ఏడవ

Third

మూడవ

Which of the following represents the correct order of increasing electron gain enthalpy with negative sign for the elements?

- a. Nitrogen
- b. Phosphorous
- c. Chlorine
- d. Fluorine

ఈ క్రింది మూలకాల ఎలక్ట్రాన్ గ్రాహ్య ఎంథాల్పీల ఆరోహణ క్రమాలలో సరియైనది ఏది?

- a. నైట్రోజన్
- b. ఫాస్ఫరస్
- c. క్లోరిన్
- d. ఫ్లోరిన్

Options :

1. ✖ $P < N < F < Cl$

2. ✔ $N < P < F < Cl$

3. ✖ $Cl < F < P < N$

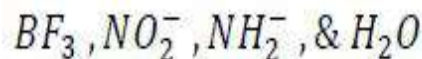
4. ✖ $F < Cl < N < P$

Chemistry - Question 128

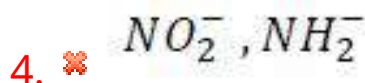
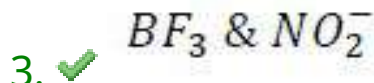
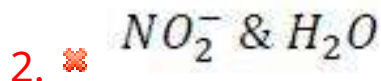
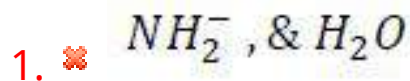
Original paper page 86; original question and option regions

In which of the following molecules/ions, the central atom is sp^2 hybridized?

క్రింద ఇవ్వబడిన అణువులు/అయానులలో, కేంద్ర పరమాణువు sp^2 సంకరీకరణము చెందినది ఏది?



Options :



For which molecules among the following, the resultant dipole moment (μ) $\neq 0$?

క్రింది అణువులలో ఫలిత ద్విధృవభ్రామకం (μ) $\neq 0$

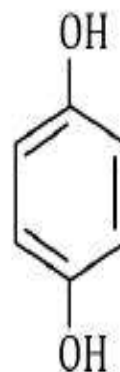
అయ్యే అణువులను గుర్తించుము.



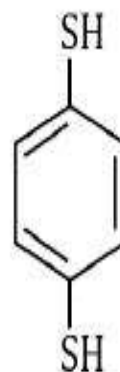
(i)



(ii)



(iii)



(iv)

Options :

1. ✓ (iii) & (iv) మాత్రమే

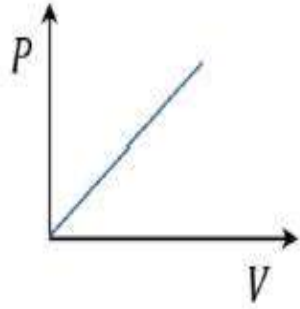
2. ✗ (i) & (ii) మాత్రమే

3. ✗ (ii) & (iii) మాత్రమే

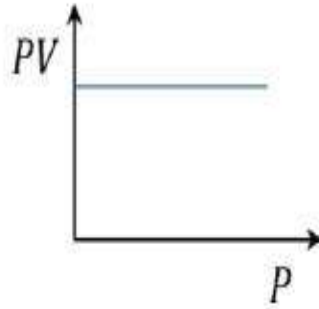
4. ✗ (iv) మాత్రమే

Which of the following graphs correctly represents Boyle's Law?

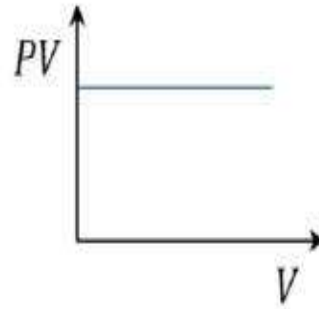
క్రింది రేఖా చిత్రములలో బాయిల్ నియమానికి అనుగుణముగా ఉన్నవి ఏవి?



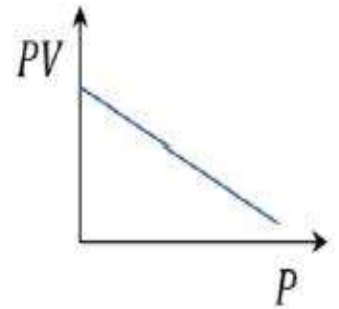
(a)



(b)



(c)



(d)

Options :

(a) , (b) & (c) only

1. ✖ (a) , (b) & (c) మాత్రమే

(b) & (c) only

2. ✔ (b) & (c) మాత్రమే

(c) & (d) only

3. ✖ (c) & (d) మాత్రమే

(b) & (d) only

4. ✖ (b) & (d) మాత్రమే

Chemistry - Question 132

Original paper page 89; original question and option regions

When 20 g of CaCO_3 is treated with 20 g of HCl , the mass of CO_2 formed would be _____

20 g ల CaCO_3 ను, 20 g ల HCl తో చర్య జరుపగా ఏర్పడు CO_2 యొక్క ద్రవ్యరాశి _____

Options :

1. ✖ 10 g

2. ✔ 8.8 g

3. ✖ 22.2 g

4. ✖ 20 g

Which among the following species acts as a self-indicator?

క్రింది జాతులలో ఏవి స్వయం సూచికగా పనిచేయును?

Options :

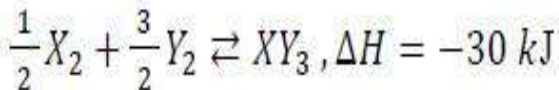


Chemistry - Question 135

Original paper page 91; original question and option regions

Standard entropies of X_2 , Y_2 and XY_3 are 60, 40 and 50 J/K/mol respectively. At what temperature the following reaction will be at equilibrium

X_2 , Y_2 మరియు XY_3 ల ప్రమాణ ఎంట్రోపీలు వరుసగా 60, 40 మరియు 50 J/K/mol అయిన క్రింది చర్య సమతాస్థితిలో ఉండుటకు ఎంత ఉష్ణోగ్రత అవసరము?



Options :

1. ✖ 500 K

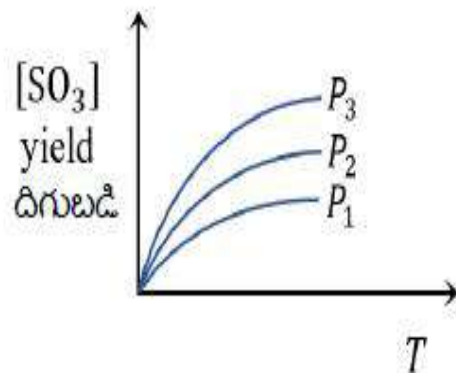
2. ✔ 750 K

3. ✖ 1000 K

4. ✖ 1250 K

For the reaction $SO_{2(g)} + \frac{1}{2} O_{2(g)} \rightleftharpoons SO_{3(g)}$, the percentage yield of product at different pressures is shown in the figure.

Then, which among the following is true?



$SO_{2(g)} + \frac{1}{2} O_{2(g)} \rightleftharpoons SO_{3(g)}$ అనే చర్యలో ఉత్పన్నము దిగుబడి

శాతము వివిధ పీడనాల వద్ద పటములో చూపబడినది. క్రింది వాటిలో ఏ ఎంపిక సరైనది?

Options :

Pressure has no effect

1. ✖ పీడన ప్రభావము ఉండదు

2. ✖ $P_1 < P_2 < P_3$

3. ✔ $P_1 > P_2 > P_3$

4. ✖ $P_1 = P_2 = P_3 \neq 0$

Chemistry - Question 138

Original paper page 93; original question and option regions

Which metal oxide among the following gives H_2O_2 on treatment with dilute acid?

క్రింది వానిలో ఏ లోహ ఆక్సైడ్‌ను సజల ఆమ్లంతో చర్యపొందించినప్పుడు H_2O_2 తయారవును?

Options :

1. ✓ BaO_2

2. ✗ RbO_2

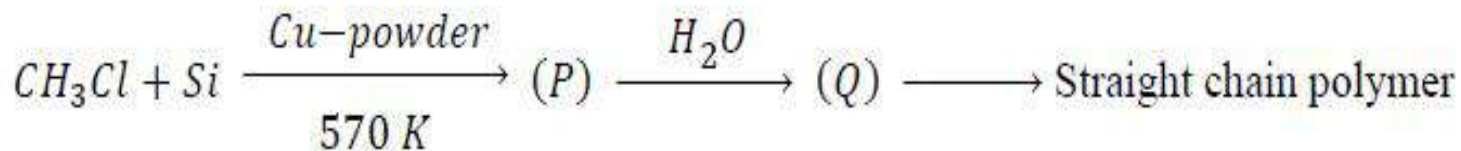
3. ✗ MnO_2

4. ✗ Al_2O_3

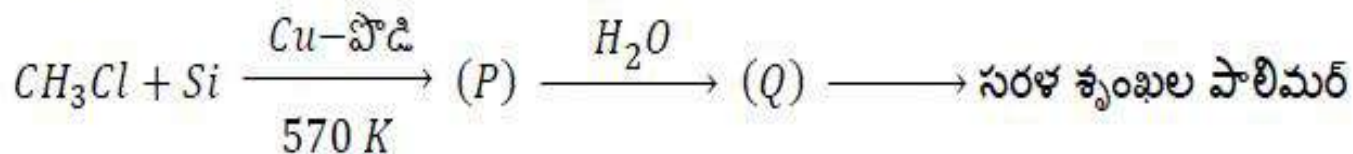
Chemistry - Question 141

Original paper page 95; original question and option regions

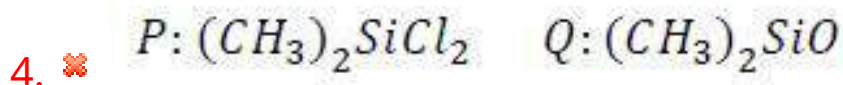
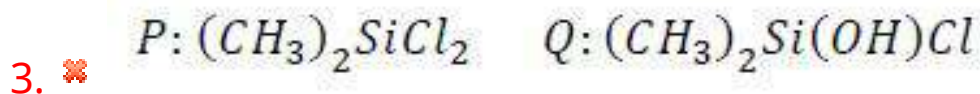
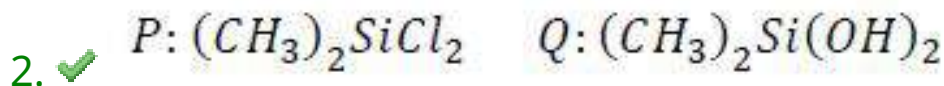
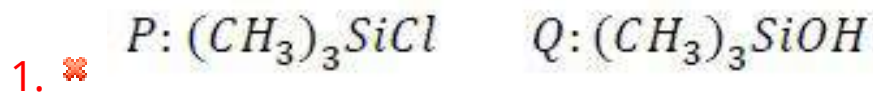
Identify (P) and (Q) in the following reaction:



ఈ క్రింది చర్యలో (P), (Q) వరుసగా



Options :



Chemistry - Question 149

Original paper page 101; original question and option regions

When a current of 10 A is passes through molten AlCl_3 for 1.608 minutes. The mass of Al deposited will be _____ [Atomic mass of $\text{Al} = 27\text{ g}$]

గలన AlCl_3 ద్వారా 10 A విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని 1.608 నిమిషాలు ప్రవహింప చేస్తే ప్రోగుపడిన Al ద్రవ్యరాశి _____ [Al ద్రవ్యరాశి $= 27\text{ g}$]

Options :1. ✓ 0.09 g 2. ✗ 0.81 g 3. ✗ 1.35 g 4. ✗ 0.27 g

Chemistry - Question 150

Original paper page 101; original question and option regions

The molar conductivities (λ_m°) at infinite dilution of KBr , HBr and KNH_2 are 120.5, 420.6 and $90.48 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ respectively. Find the value of λ_m° for NH_3 .

అనంత విలీనం వద్ద KBr , HBr మరియు KNH_2 ల మోలార్ వాహకత్వం (λ_m°) విలువలు వరుసగా 120.5, 420.6 మరియు $90.48 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ అయితే NH_3 యొక్క λ_m° ఎంత?

Options :

1. ✖ $511.0 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$

2. ✔ $390.5 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$

Chemistry - Question 150 (continued)

Original paper page 102; original question and option regions

$$256.2 \text{ } S \text{ cm}^2 \text{ mol}^{-1}$$

$$240.9 \text{ } S \text{ cm}^2 \text{ mol}^{-1}$$

Chemistry - Question 151

Original paper page 102; original question and option regions

If the rate constant for a first order reaction is $2.303 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$, find the time required to reduce 4 g of the reactant to 0.2 g.

ఒక ప్రథమ క్రమాంక చర్య యొక్క రేటు స్థిరాంకం విలువ $2.303 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$. 4 g క్రియాజనకము 0.2 g క్రియాజనకంగా మారుటకు పట్టు సమయం _____

Options :

1. ✖ 1.30 hours
1.30 గంటలు
2. ✖ 21.60 hours
21.60 గంటలు
3. ✔ 0.36 hours
0.36 గంటలు
4. ✖ 2.60 hours
2.60 గంటలు

Match the following compounds with their corresponding physical properties:

Column-I	Column-II
(a) $I\text{Br}$	(i) Orange solid
(b) ClF_3	(ii) Yellow-green liquid
(c) BrF_3	(iii) Black solid
(d) ICl_3	(iv) Colorless gas

క్రింద ఇవ్వబడిన సమ్మేళనాలను వాటికి సరిపడు భౌతిక ధర్మాలతో జతచేయుము.

వరుస-I	వరుస -II
(a) $I\text{Br}$	(i) నారింజ రంగు ఘన పదార్థం
(b) ClF_3	(ii) పసుపు - ఆకుపచ్చ ద్రవం
(c) BrF_3	(iii) నలుపు రంగు ఘనపదార్థం
(d) ICl_3	(iv) రంగులేని వాయువు

Options :

1. ✖ (a – ii), (b – i), (c – iv), (d – iii)

2. ✖ (a – i), (b – iii), (c – ii), (d – iv)

3. ✔ (a – iii), (b – iv), (c – ii), (d – i)

4. ✖ (a – iv), (b – ii), (c – i), (d – iii)

What is coordination of the metal in $[Co(en)_2Cl_2]$?

$[Co(en)_2Cl_2]$ లో లోహపు పరమాణువు సమన్వయ సంఖ్య ఎంత?

Options :

1. ✖ 3

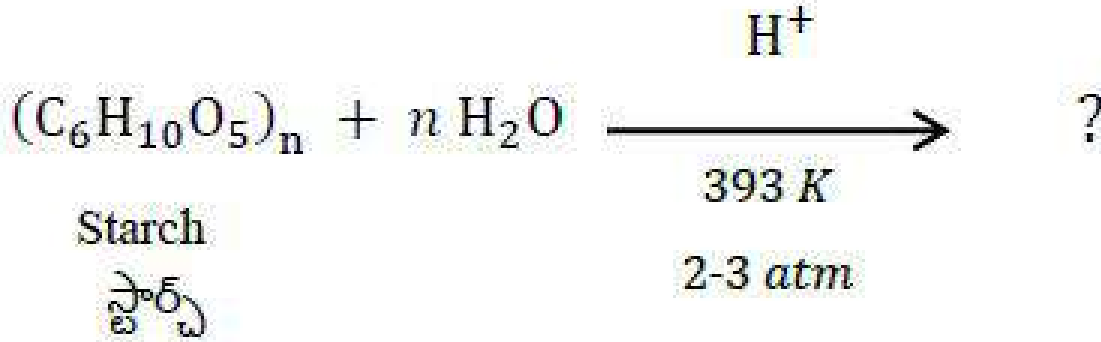
2. ✖ 4

3. ✖ 5

4. ✔ 6

Identify the product of the following reaction.

ఈ క్రింద సూచించిన చర్యలో ఉత్పన్నం ఏది?



Options :

Fructose

ఫ్రక్టోజ్

1. ✖

Glucose

గ్లూకోజ్

2. ✔

Lactose

లాక్టోజ్

3. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-19 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 156 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions

Maltose

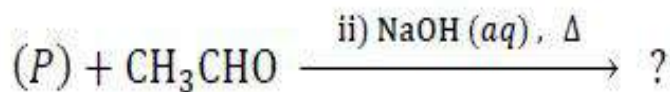
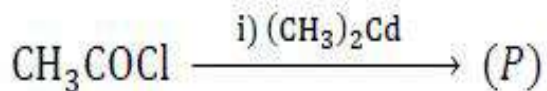
మాల్టోస్

Chemistry - Question 159

Original paper page 108; original question and option regions

The total number of products formed in the following reaction sequence is _____

ఈ రసాయనిక చర్య క్రమములో అంతిమ ఉత్పన్నాల సంఖ్య ఎంత?



Options :

1. ✖ 2

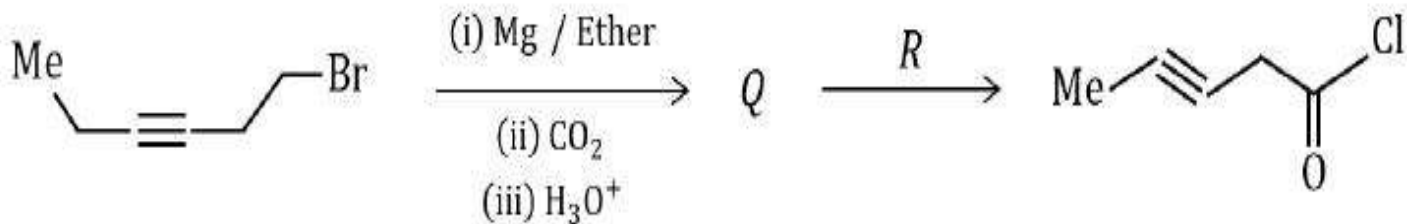
2. ✔ 4

3. ✖ 1

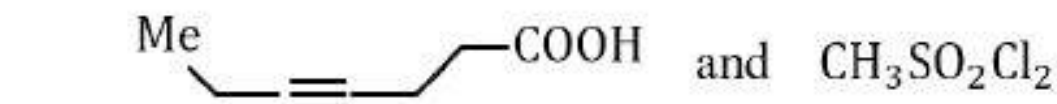
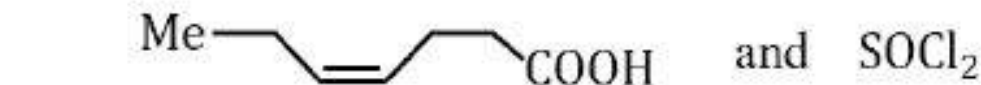
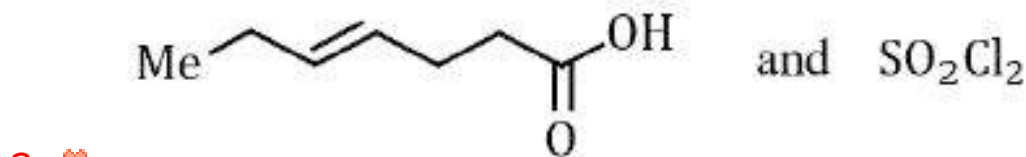
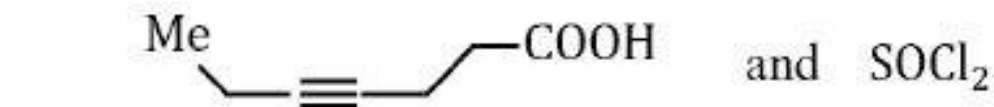
4. ✖ 3

In the following reaction sequence, identify product 'Q' and reagent 'R':

క్రింది చర్యలో Q మరియు R లు వరుసగా _____



Options :



Chemistry - Question 122

Original paper page 81; original question and option regions

If the energies of two light radiations E_1 and E_2 are 25 eV and 100 eV respectively, then their respective wavelengths λ_1 and λ_2 would be in the ratio $\lambda_1 : \lambda_2 =$ _____

రెండు కాంతి వికిరణాల ఫోటాన్ల శక్తి విలువలు E_1 మరియు E_2 లు వరుసగా 25 eV మరియు 100 eV. వాటి తరంగదైర్ఘ్యాలు λ_1 మరియు λ_2 ల నిష్పత్తి _____

Options :

1. ✖ 2 : 1

2. ✔ 4 : 1

3. ✖ 1 : 4

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-19 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 122 (continued)

Original paper page 82; original question and option regions

1 : 2

Chemistry - Question 123

Original paper page 82; original question and option regions

The electron configuration of Fe^{3+} is _____ (atomic number of $Fe = 26$)

Fe^{3+} యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసము _____ (Fe పరమాణు సంఖ్య = 26)

Options :

1. ✖ $[Ar] 3d^5 4s^1$

2. ✖ $[Ar] 3d^6 4s^0$

3. ✔ $[Ar] 3d^5 4s^0$

4. ✖ $[Ar] 3d^6 4s^2$

Chemistry - Question 124

Original paper page 82; original question and option regions

The element with outer electronic configuration $(n - 1)d^2 ns^2$, where $n = 4$, would belong to _____

$n = 4$ కు $(n - 1)d^2 ns^2$ ని బాహ్య ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసంగా గల మూలకము _____ కు చెందును.

Options :

2^{nd} period, 2^{nd} group

2 వ పీరియడ్, 2 వ గ్రూప్

1. ✖

Chemistry - Question 124 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions

4^{th} period, 4^{th} group

4 వ పీరియడ్, 4 వ గ్రూప్

4^{th} period, 2^{nd} group

3. ✖ 4 వ పీరియడ్, 2 వ గ్రూప్

2^{nd} period, 4^{th} group

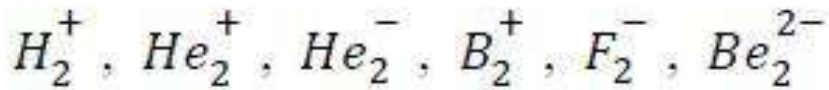
4. ✖ 2 వ పీరియడ్, 4 వ గ్రూప్

Chemistry - Question 128

Original paper page 85; original question and option regions

How many among the given species have a bond order of 0.5?

క్రింద ఇవ్వబడిన జాతులలో బంధ క్రమాంకము 0.5 గా ఉన్నవి ఎన్ని?



Options :

1. ✖ 2

2. ✖ 3

3. ✖ 1

4. ✔ 4

Match the following?

Molecule	Geometry
(a) $SnCl_2$	(i) Angular (or) Bent
(b) XeF_4	(ii) See-saw
(c) ClF_3	(iii) Square pyramidal
(d) IF_5	(iv) T-shape
	(v) Square planar

క్రింది వానిని జతచేయుము?

అణువు	అణువు ఆకృతి
(a) $SnCl_2$	(i) కోణీయం
(b) XeF_4	(ii) తూగుడు బల్ల
(c) ClF_3	(iii) చతురస్ర సూద్యాకారం
(d) IF_5	(iv) T ఆకృతి
	(v) సమతల చతురస్రం

Options :

1. ✖ (a – i), (b – iii), (c – v), (d – v)
2. ✖ (a – iv), (b – v), (c – i), (d – iii)
3. ✔ (a – i), (b – v), (c – iv), (d – iii)
4. ✖ (a – iv), (b – iii), (c – ii), (d – v)

Chemistry - Question 131

Original paper page 87; original question and option regions

Two flasks A and B have equal volumes. A is maintained at 300K and B at 600K. Equal masses of H_2 and CO_2 are taken in flasks A and B respectively. Find the ratio of total K.E of gases in flask A to that of B

A మరియు B అను రెండు పాత్రలు ఒకే ఘనపరిమాణము కలిగి ఉన్నవి. A పాత్రను 300K వద్ద, B పాత్రను 600K వద్ద ఉంచినారు. సమాన ద్రవ్యరాశులు గల H_2 & CO_2 వరుసగా వాయువులను A, B పాత్రలలో తీసుకొనిన, A మరియు B పాత్రలలో గల వాయువుల మొత్తము గతిజశక్తుల నిష్పత్తి _____

Options :

1. ✖ 1 : 2

2. ✔ 11 : 1

3. ✖ 33 : 2

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-19 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 131 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

55 : 7

Chemistry - Question 133

Original paper page 88; original question and option regions

For the redox reaction

$MnO_4^- + C_2O_4^{2-} + H^+ \rightarrow Mn^{2+} + CO_2 + H_2O$, the correct coefficients of the reactants for the balanced reaction are respectively MnO_4^- , $C_2O_4^{2-}$ and H^+ _____

$MnO_4^- + C_2O_4^{2-} + H^+ \rightarrow Mn^{2+} + CO_2 + H_2O$ అను రిడాక్స్ చర్యకు MnO_4^- , $C_2O_4^{2-}$ మరియు H^+ ల గుణకాలు వరుసగా _____

Options :

1. ✓ 2, 5, 16

Chemistry - Question 133 (continued)

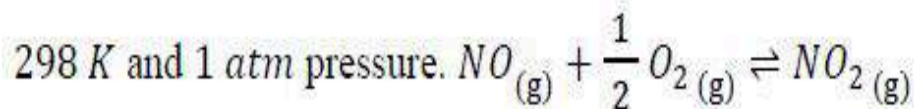
Original paper page 89; original question and option regions

16, 3, 12

15, 16, 12

2, 16, 5

Using the data provided, find the value of equilibrium constant for the following reaction at



$$\Delta_f H^\circ(NO_{(g)}) = 90.4 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

$$\Delta_f H^\circ(NO_{2(g)}) = 32.48 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

$$\Delta S^\circ @ 298 \text{ K} = -70.8 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$$

$$\text{antilog}(0.50) = 3162$$

పై దత్తంశాన్ని ఉపయోగించి, 298 K, 1 atm పీడనం వద్ద $NO_{(g)} + \frac{1}{2} O_{2(g)} \rightleftharpoons NO_{2(g)}$ చర్యకు సమతాస్థితి స్థిరాంకం విలువ గణించుము _____

Options :

1. ✖ 3.162×10^4

2. ✖ 3.162×10^{-4}

3. ✔ 3.162×10^6

4. ✖ 3.162×10^7

Chemistry - Question 136

Original paper page 90; original question and option regions

Calculate the pOH of 0.10 M HCl solution.

0.10 M HCl ద్రావణము యొక్క pOH విలువ ఎంత?

Options :

1. ✓ 13

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-19 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 136 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions

14

Which among the following pairs is not an acidic buffer?

క్రింది వాటిలో ఆమ్ల బఫర్ ద్రావణం కానిది ఏది?

Options :

1. ✖ $HCOOH$ & $HCOOK$

2. ✔ $HClO_4$ & $NaClO_4$

3. ✖ C_6H_5COOH & C_6H_5COONa

4. ✖ HCN & KCN

Chemistry - Question 138

Original paper page 91; original question and option regions

Assertion(A): The colour of old lead paintings can be restored by washing them with a dilute solution of H_2O_2 .

Reason(R): Hydrogen peroxide reduces PbS to Pb

నిశ్చితము(A): సజల H_2O_2 ద్రావణంతో కడిగి పురాతన లెడ్ తైల చిత్రాల రంగును పునరుద్ధరించవచ్చు.

కారణము(R): హైడ్రోజన్ పరాక్సైడ్ PbS ను Pb గా క్షయకరించును.

Both **A** and **R** are true and **R** is a correct explanation for **A**

A మరియు **R** రెండూ సరియైనవి, మరియు **R** అనేది **A** కి సరియైన వివరణ

Both **A** and **R** are true but **R** is not a correct explanation for **A**

A మరియు **R** రెండూ సరియైనవి, కానీ **R** అనేది **A** కి సరియైన వివరణ కాదు

A is true, **R** is false

A సరియైనది, కానీ **R** సరి కాదు

A is false, **R** is true

A సరి కాదు, కానీ **R** సరియైనది

Chemistry - Question 139

Original paper page 92; original question and option regions

In the preparation of baking soda, H_2O and CO_2 in ratio _____ is used to react with Na_2CO_3 .

బేకింగ్ సోడా తయారీలో _____ మరియు _____ నిష్పత్తిలో H_2O మరియు CO_2 లను ఉపయోగిస్తారు

Options :

1. ✖ 3 : 1

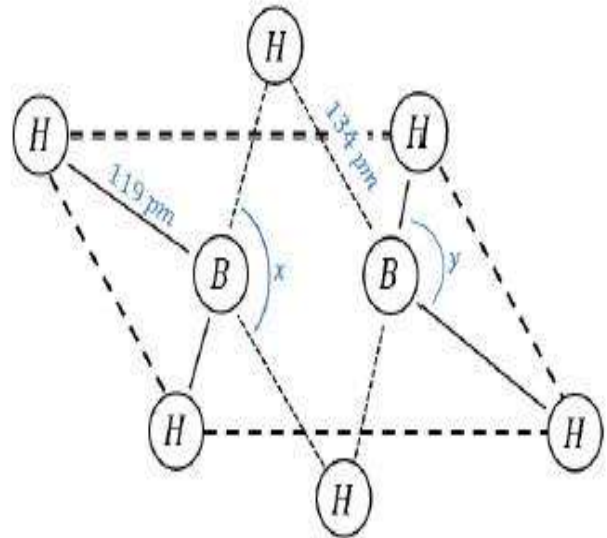
2. ✖ 1 : 2

3. ✖ 2 : 1

4. ✔ 1 : 1

The structure of diborane B_2H_6 is given below. Identify the bond angles x, y . In diborane, _____ are commonly known as banana-bonds

డైబోరేన్ నిర్మాణం పటంలో ఇవ్వబడినది. x, y బంధకోణాలు కనుగొనుము మరియు _____ ను సాధారణంగా బనానా బంధాలు అంటారు.



Options :

$x = 101^\circ$, $y = 118^\circ$ and 2-centered-3-electron bonds

$x = 101^\circ$, $y = 118^\circ$ మరియు 2-కేంద్రక-3-ఎలక్ట్రాన్ బంధాలు

1. ✖

$x = 97^\circ$, $y = 120^\circ$ and 3-centered-2-electron bonds

$x = 97^\circ$, $y = 120^\circ$ మరియు 3-కేంద్రక-2-ఎలక్ట్రాన్ బంధాలు

2. ✔

$x = 118^\circ$, $y = 79^\circ$ and ionic bond between the two B's

$x = 118^\circ$, $y = 79^\circ$ మరియు రెండు B ల మధ్య అయానిక బంధం

3. ✖

$x = 79^\circ$, $y = 118^\circ$ and ionic bond between the two B's

$x = 79^\circ$, $y = 118^\circ$ మరియు రెండు B ల మధ్య అయానిక బంధం

4. ✖

What is the IUPAC of $CH_3CH(CH_2CH_3)CHO$?

$CH_3CH(CH_2CH_3)CHO$ యొక్క IUPAC నామము ఏది ?

Options :

Butan-2-al

1. ✖ బ్యూటన్-2-ఆల్

2-methyl butanal

2. ✔ 2-మిథైల్ బ్యూటనాల్

3-methylisobutyraldehyde

3. ✖ 3-మీథైల్ ఐసోబ్యూటీరాల్డిహైడ్

2-ethylpropanal

4. ✖ 2-ఎథైల్ ప్రోపనాల్

The product formed when a hydrocarbon 'X' of molecular formula C_6H_{10} is reacted with sodamide is subjected to ozonolysis, followed by hydrolysis with Zn/H_2O_2 , and upon further oxidation gave two carboxylic acids, of which one is optically active. The hydrocarbon 'X' is _____

C_6H_{10} అణుఫార్ములాగా గల 'X' అనే ఒక హైడ్రోకార్బన్ ని సోడమైడ్ తో చర్యజరిపినప్పుడు వచ్చు ఉత్పన్నాన్ని ఓజోనాలిసిస్ కు గురిచేసి, తరువాత Zn/H_2O_2 సమక్షంలో జలవిశ్లేషణకు గురిచేసి, తదుపరి ఆక్సీకరించగా రెండు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు ఏర్పడ్డాయి. ఏర్పడిన ఆమ్లాలలో ఒకటి దృక్ సాదృశ్యము ప్రదర్శించినట్లయితే, హైడ్రోకార్బన్ 'X' _____

Options :

Hex - 1 - yne

హెక్స్ - 1 - ఐన్

1. ✖

Hex - 3 - yne

హెక్స్ - 3 - ఐన్

2. ✖

Chemistry - Question 145 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions

3 – Methyl pent – 1 – yne

3 – మీథైల్ పెంట్ – 1 – యిన్

3, 3 – Dimethyl but – 1 – yne

3, 3 – డైమీథైల్ బ్యూట్ – 1 – యిన్

Chemistry - Question 148

Original paper page 98; original question and option regions

A solution of urea (molar mass 60 g mol^{-1}) boils at 100.20°C at the atmospheric pressure. if K_f and K_b for water are 1.86 and $0.512 \text{ K Kg mol}^{-1}$ respectively. The freezing point of the solution will be _____

వారావరణ పీడనము వద్ద యూరియా (మోలార్ అణు ద్రవ్యరాశి 60 g mol^{-1}) గల ఒక ద్రావణము 100.20°C వద్ద మరుగును. నీటి యొక్క K_f, K_b ల విలువలు వరుసగా 1.86 మరియు $0.512 \text{ K Kg mol}^{-1}$. ఆ ద్రావణము ఘనీభవన స్థానము _____

Options :

1. ✖ -0.654°C

2. ✖ $+0.654^\circ\text{C}$

3. ✔ -0.726°C

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-19 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 148 (continued)

Original paper page 99; original question and option regions

$+0.726^{\circ}\text{C}$

At 291 K, saturated solution of $BaSO_4$ was found to have a specific conductivity of $3.648 \times 10^{-6} \text{ ohm}^{-1} \text{ cm}^{-1}$ and that of water being used is $1.25 \times 10^{-6} \text{ ohm}^{-1} \text{ cm}^{-1}$. If the ionic conductance's of Ba^{2+} and SO_4^{2-} are 110 and $136.6 \text{ ohm}^{-1} \text{ cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ respectively, the solubility of $BaSO_4$ at 291 K will be [Atomic masses of Ba – 137, S – 32, O – 16]

291 K వద్ద సంతృప్త $BaSO_4$ ద్రావణము యొక్క విశిష్ట వాహకత్వము $3.648 \times 10^{-6} \text{ ohm}^{-1} \text{ cm}^{-1}$

మరియు ఉపయోగించిన నీటి యొక్క విశిష్ట వాహకత్వము $1.25 \times 10^{-6} \text{ ohm}^{-1} \text{ cm}^{-1}$.

Ba^{2+} మరియు SO_4^{2-} ల అయానిక వాహకత్వము విలువలు వరుసగా $110 \text{ ohm}^{-1} \text{ cm}^2 \text{ mol}^{-1}$

మరియు $136.6 \text{ ohm}^{-1} \text{ cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ అయితే 291 K వద్ద ద్రావణీయత _____ [పరమాణు

ద్రవ్యరాశులు Ba – 137, S – 32, O – 16]

Options :

1. ✖ $1.435 \times 10^{-3} \text{ g L}^{-1}$

2. ✔ $2.266 \times 10^{-3} \text{ g L}^{-1}$

3. ✖ $2.843 \times 10^{-3} \text{ g L}^{-1}$

4. ✖ $1.768 \times 10^{-3} \text{ g L}^{-1}$

Chemistry - Question 150

Original paper page 100; original question and option regions

Find the emf of the following cell reaction, given $E^0_{Cr^{3+}/Cr^{2+}} = -0.72 V$ and $E^0_{Fe^{2+}/Fe} = -0.42 V$ at $25^\circ C$ is $Cr | Cr^{3+} (0.1 M) || Fe^{2+} (0.1 M) | Fe$

$25^\circ C$ వద్ద $Cr | Cr^{3+} (0.1 M) || Fe^{2+} (0.1 M) | Fe$ ఘటము యొక్క emf _____ ($E^0_{Cr^{3+}/Cr^{2+}} = -0.72 V$ and $E^0_{Fe^{2+}/Fe} = -0.42 V$)

Options :

1. ✓ 0.30 V

2. ✗ 0.25 V

3. ✗ 1.14 V

4. ✗ 1.56 V

Chemistry - Question 151

Original paper page 100; original question and option regions

For $Cr_2O_7^{2-} + 14 H^+ + 6 e^- \xrightarrow{\text{yields}} 2 Cr^{3+} + 7 H_2O$, $E^o = 1.33 V$ at $[Cr_2O_7^{2-}] = 4.5$ millimole, $[Cr^{3+}] = 1.5$ millimole and $E = 1.067 V$, then calculate the pH of the solution.

$Cr_2O_7^{2-} + 14 H^+ + 6 e^- \xrightarrow{\text{yields}} 2 Cr^{3+} + 7 H_2O$ చర్యకు E^o విలువ $1.33 V$ $[Cr_2O_7^{2-}] = 4.5$ మిల్లీమోలులు. $[Cr^{3+}] = 1.5$ మిల్లీమోలులు అయినప్పుడు $E = 1.067 V$ ద్రావణము pH ఎంత?

Options :

1. ✓ 2

2. ✗ 3

3. ✗ 2.5

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-19 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 151 (continued)

Original paper page 101; original question and option regions

1.5

Identify the incorrect statements among the following?

- (i) SF_6 does not react with water
- (ii) SF_6 is sp^3d hybridized
- (iii) $S_2O_3^{2-}$ is a linear ion
- (iv) There is no π -bonding in SO_4^{2-} ion

దిగువ ఇచ్చిన ప్రవచనాలలో ఏది తప్పు?

- (i) SF_6 నీటితో చర్య పొందదు
- (ii) SF_6 లో sp^3d సంకరీకరణము ఉన్నది
- (iii) $S_2O_3^{2-}$ ఒక రేఖీయ నిర్మాణము గల అయాన్
- (iv) SO_4^{2-} అయానులో π -బంధాలు లేవు

Chemistry - Question 154 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions

(ii), (iii) & (iv) only

(ii), (iii) & (iv) మాత్రమే

(i), (ii) & (iii) only

(i), (ii) & (iii) మాత్రమే

(i) & (ii) only

(i) & (ii) మాత్రమే

(iii) & (iv) only

(iii) & (iv) మాత్రమే

The magnetic moment of Fe^{2+} is _____ $B.M.$

Fe^{2+} యొక్క అయస్కాంత భ్రామకం విలువ _____ $B.M.$

Options :

1. ✖ 3.87

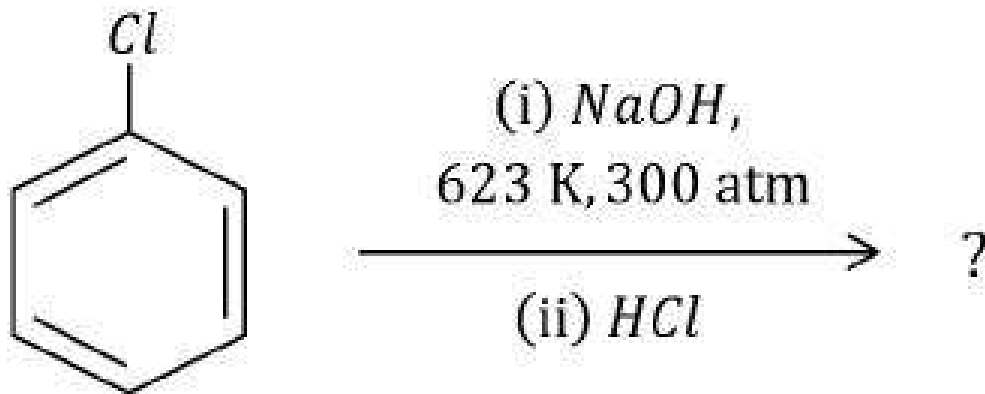
2. ✖ 0

3. ✔ 4.9

4. ✖ 1.73

Identify the product of the following reaction.

ఈ క్రింది చూపిన చర్యలో ఉత్పన్నం ఏది?



Options :

Benzene

1. ✖ బెంజీన్

Toluene

2. ✖ టాలూన్

Aniline

3. ✖ ఎనిలీన్

Phenol

4. ✔ ఫీనాల్

Chemistry - Question 121

Original paper page 82; original question and option regions

The number of protons, neutrons and electrons in $^{13}_6\text{C}$ respectively are _____

$^{13}_6\text{C}$ లోగల ప్రోటాన్లు, న్యూట్రాన్లు మరియు ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య వరుసగా _____

Options :

1. ✓ 6, 7, 6

2. ✗ 13, 6, 6

3. ✗ 6, 7, 13

4. ✗ 6, 6, 13

Match the following species with the correct number of electrons present in them:

క్రింది జాతులను వాటిలోగల ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్యతో జతచేయండి.

Species జాతులు	Number of Electrons ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య
(i) Be^{2+}	(a) 0
(ii) H^+	(b) 10
(iii) Na^+	(c) 2
(iv) Mg^+	(d) 11
	(e) 4

Options :

1. ✖ (i – d), (ii – c), (iii – b), (iv – a)

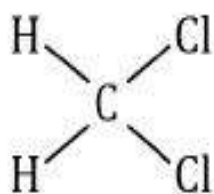
2. ✖ (i – a), (ii – b), (iii – c), (iv – d)

3. ✖ (i – e), (ii – d), (iii – a), (iv – c)

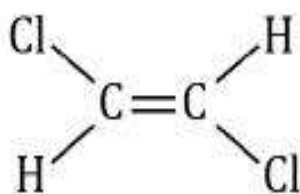
4. ✔ (i – c), (ii – a), (iii – b), (iv – d)

Which compound among the following will have a permanent dipole moment?

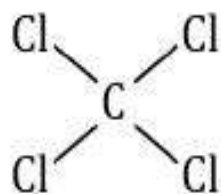
క్రింది సమ్మేళనాలలో శాశ్వత ద్విధృవభ్రామకం కలిగి ఉండేది ఏది?



(i)



(ii)



(iii)



(iv)

Options :

(i) only

1. ✓ (i) మాత్రమే

(ii) only

2. ✗ (ii) మాత్రమే

(iii) only

3. ✗ (iii) మాత్రమే

(iv) only

4. ✗ (iv) మాత్రమే

For the reaction $H_2O_{(l)} \longrightarrow H_2O_{(g)}$ at $T = 100^\circ\text{C}$ and $P = 1\text{ atm}$, choose the correct option:

$T = 100^\circ\text{C}$ మరియు $P = 1\text{ atm}$ ఉన్నప్పుడు $H_2O_{(l)} \longrightarrow H_2O_{(g)}$ మార్పునకు సరిపడు ఎంపిక ____

Options :

$$\Delta S_{\text{system}} > 0 \quad \& \quad \Delta S_{\text{surroundings}} > 0$$

1. ✖

$$\Delta S_{\text{వ్యవస్థ}} > 0 \quad \& \quad \Delta S_{\text{పరిసరాలు}} > 0$$

$$\Delta S_{\text{system}} > 0 \quad \& \quad \Delta S_{\text{surroundings}} < 0$$

2. ✔

$$\Delta S_{\text{వ్యవస్థ}} > 0 \quad \& \quad \Delta S_{\text{పరిసరాలు}} < 0$$

$$\Delta S_{\text{system}} < 0 \quad \& \quad \Delta S_{\text{surroundings}} > 0$$

3. ✖

$$\Delta S_{\text{వ్యవస్థ}} < 0 \quad \& \quad \Delta S_{\text{పరిసరాలు}} > 0$$

$$\Delta S_{\text{system}} < 0 \quad \& \quad \Delta S_{\text{surroundings}} < 0$$

4. ✖

$$\Delta S_{\text{వ్యవస్థ}} < 0 \quad \& \quad \Delta S_{\text{పరిసరాలు}} < 0$$

Chemistry - Question 135

Original paper page 91; original question and option regions

The solubility of $AgBr_{(s)}$, having solubility product 5×10^{-10} in $0.2 M NaBr$ solution, equals

$AgBr_{(s)}$ యొక్క ద్రావణీయతా లబ్ధం 5×10^{-10} అయిన $0.2 M NaBr$ ద్రావణంలో $AgBr_{(s)}$ యొక్క ద్రావణీయత _____

Options :

1. ✖ $5 \times 10^{-10} M$

2. ✔ $25 \times 10^{-10} M$

3. ✖ $0.5 M$

4. ✖ $0.002 M$

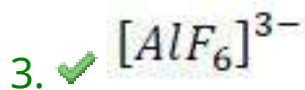
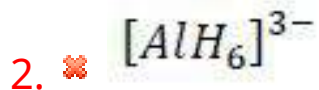
Chemistry - Question 138

Original paper page 93; original question and option regions

AlF_3 is soluble in HF only in the presence of KF due to formation of _____

KF సమక్షంలో మాత్రమే, HF లో AlF_3 కరుగుటకు కారణము _____ ఏర్పడటం వలన

Options :



Chemistry - Question 139

Original paper page 93; original question and option regions

What would be the product of following reaction $SiCl_4 \xrightarrow{\text{Excess of } H_2O}$? (Major Product)

$SiCl_4 \xrightarrow{\text{అధిక } H_2O}$? చర్యలో ప్రధాన ఉత్పన్నం ఏది?

Options :

1. ✖ $SiCl_3(OH)$

2. ✔ $Si(OH)_4$

3. ✖ $SiCl_2(OH)_2$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-20 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 139 (continued)

Original paper page 94; original question and option regions

$SiCl_4$ (no reaction)

$SiCl_4$ (చర్య ఉండదు)

Chemistry - Question 141

Original paper page 95; original question and option regions

An organic compound of molecular formula $C_6H_6Br_2$ has six carbon atoms in a ring system, two non-conjugate double bonds and two bromo groups at 1, 4 positions. Then the compound is _____

$C_6H_6Br_2$ అణుఫార్ములా గల ఒక వలయ కర్బన సమ్మేళనంలో ఆరు కార్బన్ అణువులు, సంయుగ్మంలో లేని రెండు ద్విబంధాలు మరియు 1, 4 స్థానాల వద్ద రెండు బ్రోమో సమూహాలు కలిగి ఉన్నది. అప్పుడు ఆ సమ్మేళనం ఒక _____

Options :

aromatic but non-homo-cyclic

ఆరోమాటిక్ సమ్మేళనం, కానీ సజాతీయ వలయం కాదు

1. ✖

aromatic and hetero-cyclic

ఆరోమాటిక్ మరియు విజాతీయ వలయ సమ్మేళనం

2. ✖

homo-cyclic but not aromatic

సజాతీయ వలయ సమ్మేళనం, కానీ ఆరోమాటిక్ కాదు

3. ✔

neither homo-cyclic nor hetero-cyclic

సజాతీయ వలయం కాదు మరియు విజాతీయ వలయం కాదు

4. ✖

Chemistry - Question 142

Original paper page 95; original question and option regions

Using Kjeldahl's method over 1 g of a soil sample, the ammonia evolved could neutralize 25 ml of 1 M H_2SO_4 . Then, the percentage of nitrogen present in the sample is _____

నైట్రోజన్ అంచనా కోసం మట్టి నుంచి సేకరించిన 1 గ్రా|| మట్టి నమూనా నుంచి జెల్డల్ పద్ధతిలో ప్రయోగం జరుపగా వెలువడిన అమ్మోనియా 25 ml ల 1 M H_2SO_4 ను తటస్థీకరించినది. ఆ మట్టి నమూనాలో గల నైట్రోజన్ భారశాతం _____

Options :

1. ✖ 100 %

Chemistry - Question 142 (continued)

Original paper page 96; original question and option regions

60 %

70 %

25 %

Chemistry - Question 146

Original paper page 98; original question and option regions

If the K_H values for $Ar_{(g)}$, $CO_{2(g)}$, $HCHO_{(g)}$ and $CH_{4(g)}$ respectively are 40.39, 1.67, 1.83×10^{-5} and 0.413, then identify the correct increasing order of their solubilities.

$Ar_{(g)}$, $CO_{2(g)}$, $HCHO_{(g)}$ మరియు $CH_{4(g)}$ ల యొక్క K_H విలువలు వరుసగా 40.39, 1.67, 1.83×10^{-5} మరియు 0.413 అయితే, వాటి ద్రావణీయతల ఆరోహణ క్రమాన్ని గుర్తించుము.

Options :

1. ✖ $HCHO < CH_4 < CO_2 < Ar$

2. ✖ $HCHO < CO_2 < CH_4 < Ar$

Chemistry - Question 146 (continued)

Original paper page 99; original question and option regions



Chemistry - Question 147

Original paper page 99; original question and option regions

If 500 ml of CaCl_2 solution contains 3.01×10^{22} chloride ions, molarity of the solution will be _____

500 ml CaCl_2 ద్రావణంలో 3.01×10^{22} క్లోరైడ్ అయాన్లను కలిగి ఉంటే ద్రావణము మోలారిటీ _____

Options :

1. ✓ 0.05 M

2. ✗ 0.01 M

3. ✗ 0.1 M

4. ✗ 0.02 M

Which statement among the following is incorrect?

క్రింది ప్రవచనాలలో ఏది తప్పు?

Options :

Unit of rate of disappearance is $M s^{-1}$

వినియమమయే క్రియాజనకము రేటు ప్రమాణాలు $M s^{-1}$

1. ✖

Unit of rate of reaction is $M s^{-1}$

చర్య రేటు ప్రమాణాలు $M s^{-1}$ కావచ్చు

Unit of rate constant k depends upon order of reaction

చర్య క్రమాంకముపై రేటు స్థిరాంకము ప్రమాణము k ఆధార పడి ఉండును

Unit of rate constant k for a first order reaction is $M s^{-1}$

ప్రథమ క్రమాంక చర్యకు ప్రమాణాలు $M s^{-1}$

For zero order reaction, a plot of $t_{1/2}$ versus $[A]_0$ will be _____

శూన్య క్రమాంక చర్యలకు $t_{1/2}$ మరియు $[A]_0$ కు గల సంబంధాన్ని సూచించు రేఖా పటము _____

Options :

A straight line passing through the origin and slope = K

1. ✖ K వాలుతో మూల బిందువు ద్వారా పోయే సరళ రేఖ

A horizontal line (parallel to x - axis)

2. ✖ x అక్షానికి సమాంతర రేఖ

A straight line with slope -K

3. ✖ K వాలుతో సరళ రేఖ

A straight line passing through origin and slope = $\frac{1}{2K}$

4. ✔ $\frac{1}{2K}$ వాలుతో మూల బిందువు ద్వారా పోయే సరళ రేఖ

Chemistry - Question 152

Original paper page 102; original question and option regions

The correct order of Sulphur oxygen bond order in SO_3 , $S_2O_3^{2-}$ and SO_4^{2-} are

SO_3 , $S_2O_3^{2-}$ మరియు SO_4^{2-} లలో సరైన సల్ఫర్- ఆక్సిజన్ బంధ క్రమాంకము శ్రేణి _____

Options :

1. ✖ $SO_4^{2-} < S_2O_3^{2-} < SO_3$

2. ✖ $SO_4^{2-} < SO_3 < S_2O_3^{2-}$

3. ✔ $S_2O_3^{2-} < SO_4^{2-} < SO_3$

4. ✖ $S_2O_3^{2-} < SO_3 < SO_4^{2-}$

Which among the following is colored?

క్రింది ఎంపికలలో గల రంగు పదార్థము _____

Options :

1. ✖ CuCl

2. ✖ ScCl_3

3. ✔ CuCl_2

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-20 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 154 (continued)

Original paper page 104; original question and option regions



Chemistry - Question 156

Original paper page 104; original question and option regions

Vitamin B_1 is _____

విటమిన్ B_1 _____

Options :

Riboflavin

రైబోఫ్లావిన్

1. ✖

Chemistry - Question 156 (continued)

Original paper page 105; original question and option regions

Cobalamin

కోబాలమిన్

Thiamine

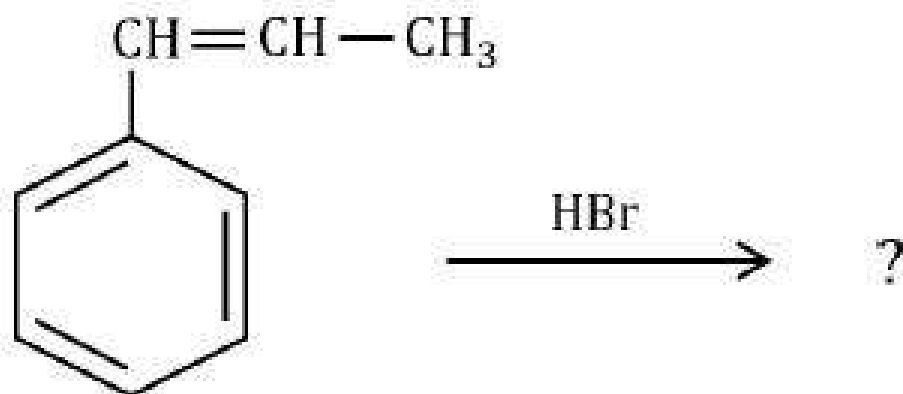
థయామిన్

Pyridoxine

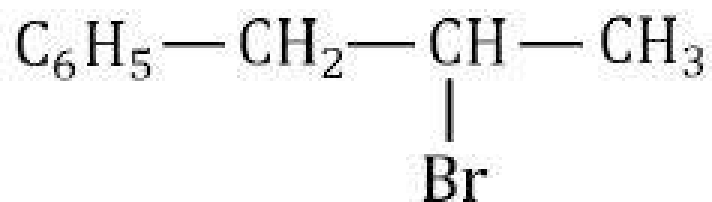
పైరిడోక్సిన్

Identify the product of the following reaction.

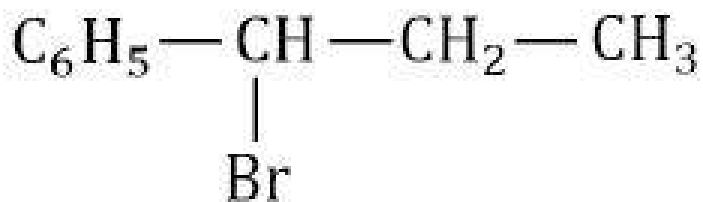
దిగువ చూపిన చర్యలో ఉత్పన్నం ఏది?



Options :

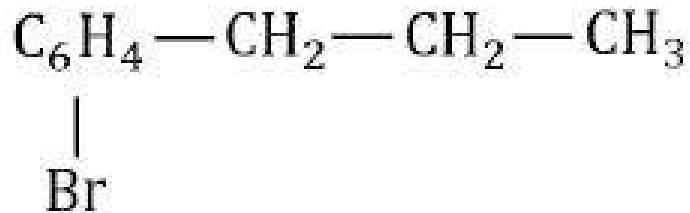


2. ✔



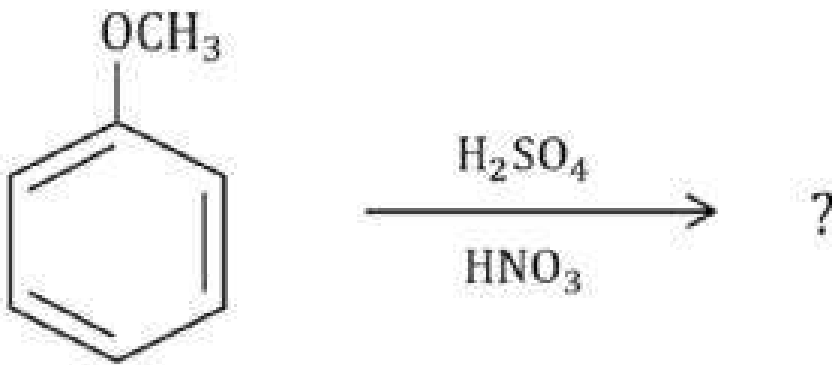
Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 106; original question and option regions



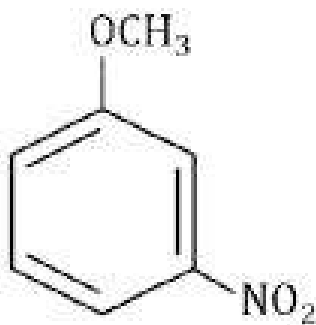
Identify the major product of the following reaction:

క్రింది చర్యలో ఏర్పడే ప్రధాన ఉత్పన్నం ఏది?

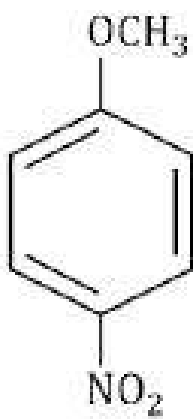


Options :

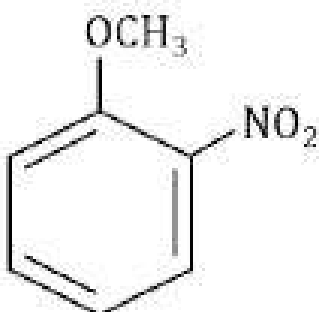
1. ✖



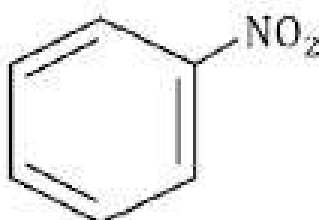
2. ✔



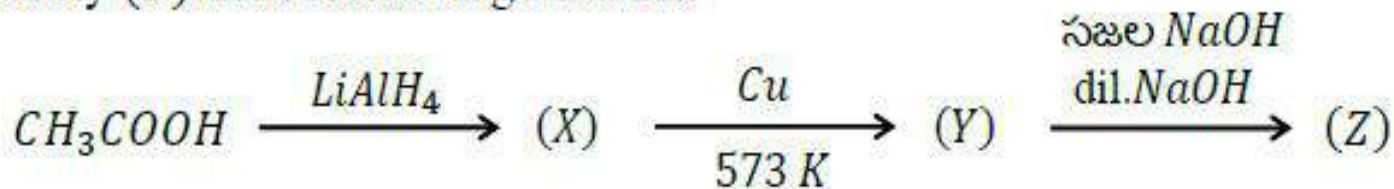
3. ✖



4. ✖



Identify (Z) in the following reaction:



పై చర్యలో Z _____

Options :

1. ✓ Aldol
ఆల్డల్

2. ✗ Ketol
కీటాల్

3. ✗ Acetol
ఎసిటాల్

4. ✗ Butanol
బ్యూటనాల్

How many of the following statements is/are correct?

- a) Mercury is the only metal that exists as liquid at room temperature.
- b) Among non-metals, carbon has the highest melting point.
- c) Hydrogen is the most abundant element in the universe.
- d) Oxygen is the most abundant element in the earth's crust.

క్రింది వ్యక్తీకరణాలలో ఎన్ని సరి అయినవి?

- a) గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద మెర్క్యురీ లోహము ఒక్కటే ద్రవము
- b) అలోహాలలో కార్బన్ కు అత్యధిక ద్రవీభవన స్థానము ఉంటుంది
- c) విశ్వములో హైడ్రోజన్ అతి సమృద్ధిగా లభించు మూలకము
- d) భూమి పొరలలో ఆక్సిజన్ అతి సమృద్ధిగా లభించును

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 2

3. ✖ 3

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-20 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 126 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions

4

Chemistry - Question 127

Original paper page 84; original question and option regions

A covalent molecule $X - Y$ is found to have a dipole moment of $1.5 \times 10^{-29} \text{ C.m}$ and a bond length of 150 pm . The percent ionic character of the bond will be _____

$X - Y$ అనే ఒక సమయోజనీయ సమ్మేళనపు అణువు యొక్క ద్విధ్రువభ్రామకం $1.5 \times 10^{-29} \text{ C.m}$ మరియు బంధదైర్ఘ్యం 150 pm అయితే, ఆ బంధం యొక్క అయానిక బంధ శాతం _____

Options :

1. ✖ 50 %

2. ✔ 62.5 %

3. ✖ 75 %

4. ✖ 80 %

Chemistry - Question 128

Original paper page 84; original question and option regions

The hybridization of Se in SeF_4 and its geometry respectively are _____

SeF_4 లో Se కు గల సంకరీకరణము మరియు SeF_4 యొక్క ఆకృతి వరుసగా _____

Options :

sp^3d , see-saw shaped

1. ✓ sp^3d మరియు తూగుడు బల్ల ఆకృతి

Chemistry - Question 128 (continued)

Original paper page 85; original question and option regions

sp^3d^2 , octahedral

sp^3d^2 మరియు అష్టఫలక ఆకృతి

sp^3d^3 , trigonal planar

sp^3d^3 మరియు సమతల త్రికోణీయ ఆకృతి

sp^3d^2 , square planar

sp^3d^2 మరియు సమతల చతురస్ర ఆకృతి

Chemistry - Question 131

Original paper page 86; original question and option regions

Three flasks of equal volumes contain CH_4 , CO_2 & Cl_2 gases respectively. They will contain equal number of molecules if _____

ఒకే ఘనపరిమాణము గల మూడు పేర్వేరు పాత్రలలో CH_4 , CO_2 మరియు Cl_2 వాయువులు ఉన్నవి. వాటిలో ఒకే సంఖ్యలో అణువులు ఉండే సంధర్భము _____

Options :

The mass of all the gases is same

అన్ని వాయువుల ద్రవ్యరాశి సమానము అయితే

The mass of all the gases is same but Temperature is different

అన్ని వాయువుల ద్రవ్యరాశి సమానముగా ఉండి ఉష్ణోగ్రతలు విభిన్నముగా ఉంటే

Temperature & Pressure of all the flasks are same

అన్ని వాయువుల పీడనము మరియు ఉష్ణోగ్రత ఒకే విధముగా ఉంటే

Temperature, Pressure & Masses same in the flasks

అన్ని వాయువుల పీడనము, ఉష్ణోగ్రతలు మరియు ద్రవ్యరాశి ఒకేవిధముగా ఉంటే

Chemistry - Question 133

Original paper page 88; original question and option regions

0.63 g of Oxalic acid is dissolved in order to obtain 250 cm^3 of its solution. Find the normality of this solution. [Oxalic acid: $(\text{COOH})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$]

0.63 g ల ఆక్సాలిక్ ఆమ్లాన్ని కరిగించి 250 cm^3 ల ఆక్సాలిక్ ఆమ్లం ద్రావణాన్ని తయారుచేశారు. అయిన, ఆ ద్రావణము యొక్క నార్మాలిటీ గణించుము. (ఆక్సాలిక్ ఆమ్లము: $(\text{COOH})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)

Options :

1. ✖ 0.05 N

2. ✖ 0.01 N

3. ✔ 0.04 N

4. ✖ 0.02 N

Chemistry - Question 134

Original paper page 88; original question and option regions

When an ideal gas expands isothermally from 5 m^3 to 10 m^3 at 25°C against a constant pressure of 10^7 N.m^{-2} , then the work done on the gas is _____

25°C , 10^7 N.m^{-2} గల స్థిరపీడనం వద్ద ఒక ఆదర్శవాయువు 5 m^3 నుండి 10 m^3 వరకు సమోష్ణక ప్రక్రియలో వ్యాకోచం జరిగినప్పుడు, ఆ వాయువుపై జరిగిన పని _____

Options :

1. ✖ -100 MJ

2. ✔ -50 MJ

3. ✖ -0.5 MJ

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-20 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 134 (continued)

Original paper page 89; original question and option regions

$$-10^5 \text{ MJ}$$

Chemistry - Question 135

Original paper page 89; original question and option regions

Find the approximate value of $(\Delta H - \Delta U)$ in $J.mol^{-1}$, for the formation of CO from its elements at $298 K$. ($R = 8.314 J.K^{-1}.mol^{-1}$)

298 K వద్ద మూలకాల నుండి CO సంశ్లేషణ చర్యలో $(\Delta H - \Delta U)$ విలువ $J.mol^{-1}$ లలో సుమారుగా _____ ($R = 8.314 J.K^{-1}.mol^{-1}$)

Options :

1. ✖ -1238

2. ✔ 1238

3. ✖ 2477

4. ✖ -2477

Match the following?

క్రింది వానిని జతపరుచుము?

Species జాతి	Conjugate acid సంయుగ్మ ఆమ్లము
(a) NH_3	(i) H_2CO_3
(b) HCO_3^-	(ii) H_3O^+
(c) H_2O	(iii) NH_4^+
(d) HSO_4^-	(iv) H_2SO_4

Options :

1. ✓ (a $\rightarrow$ iii), (b $\rightarrow$ i), (c $\rightarrow$ ii), (d $\rightarrow$ iv)

2. ✗ (a $\rightarrow$ i), (b $\rightarrow$ iii), (c $\rightarrow$ ii), (d $\rightarrow$ iv)

3. ✗ (a $\rightarrow$ iii), (b $\rightarrow$ ii), (c $\rightarrow$ i), (d $\rightarrow$ iv)

4. ✗ (a $\rightarrow$ iii), (b $\rightarrow$ ii), (c $\rightarrow$ iv), (d $\rightarrow$ i)

Chemistry - Question 137

Original paper page 90; original question and option regions

The pH of 0.1 M solution of acetic acid will be _____ [degree of dissociation of acetic acid is 0.0132]

0.1 M ఎసిటిక్ ఆమ్ల ద్రావణపు pH విలువ _____ (ఎసిటిక్ ఆమ్లపు వియోజన అవధి 0.0132)

Options :

1. ✖ 4.32

2. ✖ 3.14

Chemistry - Question 137 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions

1.14

2.88

Chemistry - Question 139

Original paper page 91; original question and option regions

H_3BO_3 or $B(OH)_3$ is considered as an acid because its molecule _____

H_3BO_3 లేదా $B(OH)_3$ ను ఆమ్లంగా పరిగణించుటకు కారణం దాని అణువు _____

Combines with proton from water molecule

నీటి అణువు నుండి ప్రోటానులతో సంయోగం చెందుట

Accepts OH^- from water, releasing a proton

2. ✓ నీటి నుండి OH^- ను గ్రహించి, ప్రోటాన్‌ను విడుదల చేయుట

Contains replaceable H^+ ion

3. ✗ తొలగించబడగల H^+ అయాన్‌ను కలిగి ఉండుట

Can donate proton easily

4. ✗ సులభంగా ప్రోటాన్‌ను దానం చేయగలుగుట

Identify the coldest region among the following layers of atmosphere?

క్రింది వానిలో అతి చల్లని వాతావరణపు పొర ఏది?

Options :

1. ✖ Troposphere
ట్రోపోస్ఫియర్

2. ✔ Mesosphere
మీనోస్ఫియర్

3. ✖ Stratosphere
స్ట్రాటోస్ఫియర్

4. ✖ Thermosphere
థెర్మోస్ఫియర్

Chemistry - Question 143

Original paper page 94; original question and option regions

7.8 g of a compound having molecular formula C_6H_6 , on reacting with $CH_3COCl/AlCl_3$ gives 8.4 g of a product which has molecular formula C_8H_8O . Calculate the percentage yield of the product C_8H_8O . (Given atomic weights of H , C and O respectively are 1, 12 and 16)

అణుఫార్ములా C_6H_6 గా ఉన్న 7.8 g ల కర్బన సమ్మేళనము, $CH_3COCl/AlCl_3$ తో చర్యలో C_8H_8O అణుఫార్ములా గల 8.4 g ల ఉత్పన్నాన్ని ఏర్పరిచినది. ఆ ఉత్పన్నము దిగుబడి శాతము

Options :

1. ✓ 70 %

2. ✗ 60 %

3. ✗ 80 %

4. ✗ 75 %

Arrange the following bases in decreasing order of basicity is

- (i) Aniline
- (ii) *O* – nitroaniline
- (iii) *m* – nitroaniline
- (iv) *p* – nitroaniline

క్రారత్వము తగ్గుదల క్రమములో అమర్చండి

- (i) ఎనిలీన్
- (ii) *O* – నైట్రో ఎనిలీన్
- (iii) *m* – నైట్రో ఎనిలీన్
- (iv) *p* – నైట్రో ఎనిలీన్

Options :

1. ✖ (i) > (ii) > (iv) > (iii)

2. ✔ (i) > (iii) > (iv) > (ii)

3. ✖ (iv) > (iii) > (ii) > (i)

4. ✖ (iii) > (ii) > (i) > (iv)

Chemistry - Question 149

Original paper page 98; original question and option regions

For a $A + B \rightarrow \text{products}$ the rate of the reaction is given by $\text{Rate} = K[A][B]^2$. The units of rate constant (K) will be _____

$A + B \rightarrow$ ఉత్పన్నాలు, అను చర్య యొక్క చర్య వేగ సమీకరణము రేటు $= K[A][B]^2$ అయిన ఆ చర్య రేటు స్థిరాంకము (K) యొక్క ప్రమాణాలు _____

Options :

1. ✖ $\text{mol L}^{-1} \text{S}^{-1}$

2. ✖ $\text{L mol}^{-1} \text{S}^{-1}$

3. ✖ $\text{mol}^2 \text{L}^{-2} \text{S}^{-1}$

4. ✔ $\text{mol}^{-2} \text{L}^2 \text{S}^{-1}$

Chemistry - Question 150

Original paper page 99; original question and option regions

In the electrolysis of a $CuSO_4$ solution, how many grams of Cu are plated out on the cathode, in the time that is required to liberate $5.6 L$ of $O_{2(g)}$, measured at $1 atm$ and $273 K$, at the anode?

$CuSO_4$ ద్రావణము విద్యుద్విశ్లేషణలో, $1 atm$ మరియు $273 K$ వద్ద, ఆనోడ్ వద్ద విడుదలయ్యే ఆక్సిజన్ ఘనపరిమాణము $5.6 L$ అయినప్పుడు కాథోడ్ పై ఎన్ని గ్రాముల రాగి చేరుతుంది?

Options :

1. ✓ 31.75 g

2. ✗ 14.2 g

3. ✗ 4.32 g

4. ✗ 3.175 g

Chemistry - Question 151

Original paper page 99; original question and option regions

For an elementary reaction, $X_{(g)} \longrightarrow Y_{(g)} + Z_{(g)}$, the $t_{1/2}$ is 10 minutes. In what period of time would the concentration of X be reduced to 10 % of its original concentration?

ఒక ప్రాథమిక చర్య $X_{(g)} \longrightarrow Y_{(g)} + Z_{(g)}$ కు, $t_{1/2}$ విలువ 10 నిమిషాలు. X ఆరంభ గాఢతలో 10 % నకు తగ్గుటకు పట్టు కాల వ్యవధి _____

Options :

20 minutes

1. ✖ 20 నిమిషాలు

Chemistry - Question 151 (continued)

Original paper page 100; original question and option regions

33.2 minutes

33.2 నిమిషాలు

15 minutes

15 నిమిషాలు

25.2 minutes

25.2 నిమిషాలు

Which statements among the following are correct?

- (i) Freundlich isotherm fails at high pressure of the gas.
- (ii) $\Delta H < 0$ for both physical and chemical adsorption.
- (iii) Physical adsorption is non-selective.
- (iv) Chemical adsorption is reversible, where as physical adsorption is irreversible.

క్రింది వాటిలో ఏ ప్రతిపాదన సరైనవి?

- (i) అధిక పీడనాల వద్ద ఫ్రాయిండ్ విష్ సమోష్టికారేఖ సరైన వివరణ ఇవ్వదు
- (ii) భౌతిక మరియు రసాయనిక అధిశోషణకు $\Delta H < 0$
- (iii) భౌతిక అధిశోషణము లో విశిష్టత ఉండదు
- (iv) రసాయనిక అధిశోషణము ఉత్తమనీయమైంది కానీ భౌతిక అధిశోషణము కాదు

Options :

1. ✖ (i), (ii), (iii) & (iv)

(i), (ii) & (iii) only

2. ✔ (i), (ii) & (iii) మాత్రమే

Chemistry - Question 152 (continued)

Original paper page 101; original question and option regions

(i), (iii) & (iv) only

(i), (iii) & (iv) మాత్రమే

(ii) & (iv) only

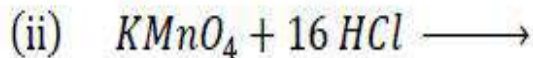
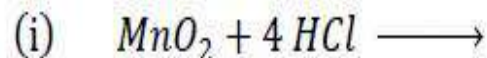
4. ✖ (ii) & (iv) మాత్రమే

Chemistry - Question 155

Original paper page 102; original question and option regions

In the following reactions (i) and (ii), the number of moles of chlorine gas released respectively are _____

క్రింద ఇవ్వబడిన (i) మరియు (ii) చర్యలలో, విడుదల అయిన క్లోరీన్ వాయువు మోల్ల సంఖ్య _____



Options :

1. ✖ 1 & 4

2. ✔ 1 & 5

3. ✖ 2 & 5

4. ✖ 2 & 4

Match the following?

property	metal
(a) Element with highest second ionization enthalpy ($\Delta_i H_2$)	(i) <i>Co</i>
(b) Element with highest third ionization enthalpy ($\Delta_i H_3$)	(ii) <i>Cr</i>
(c) <i>M</i> in $[M(CO)_6]$	(iii) <i>Cu</i>
(d) Element with highest heat of atomization ($\Delta_a H$)	(iv) <i>Zn</i>
	(v) <i>Ni</i>

క్రింది వానిని జతచేయుము?

ధర్మము	లోహము
(a) ద్వితీయ అయనీకరణ ఎంథాల్పి అత్యధికముగా గల మూలకము ($\Delta_i H_2$)	(i) <i>Co</i>
(b) తృతీయ అయనీకరణ ఎంథాల్పి అత్యధికముగా గల మూలకము ($\Delta_i H_3$)	(ii) <i>Cr</i>
(c) <i>M</i> లో $[M(CO)_6]$	(iii) <i>Cu</i>
(d) అత్యధిక పరమాణీకరణ ఉష్ణము గల మూలకము ($\Delta_a H$)	(iv) <i>Zn</i>
	(v) <i>Ni</i>

Options :

1. ✖ (a → iii), (b → i), (c → v), (d → iv)

2. ✔ (a → iii), (b → iv), (c → ii), (d → v)

3. ✖ (a → iv), (b → i), (c → ii), (d → iii)

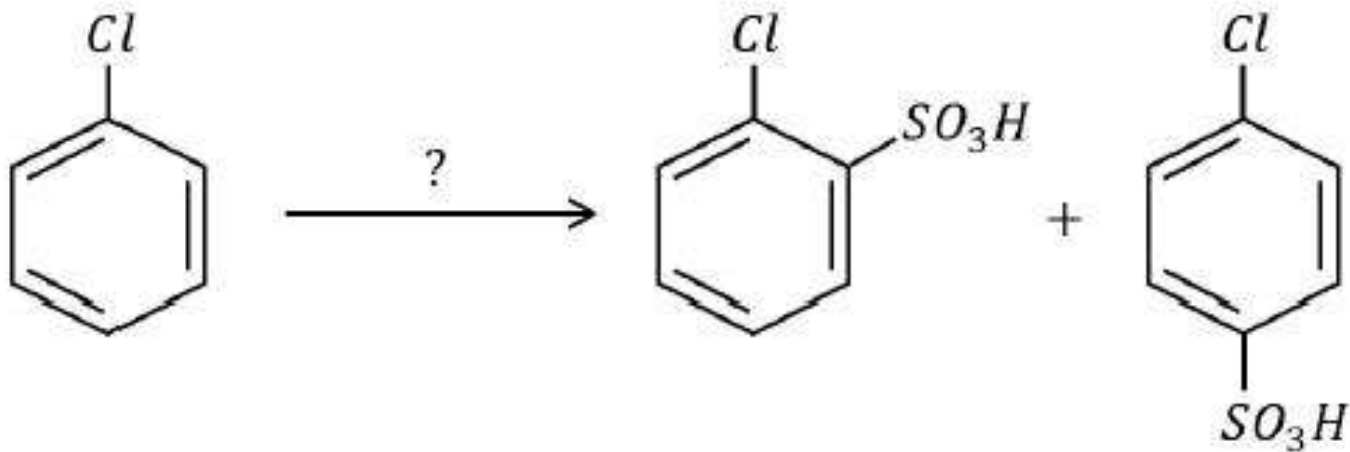
4. ✖ (a → v), (b → iv), (c → i), (d → iii)

Chemistry - Question 159

Original paper page 105; original question and option regions

Identify the best suitable reagent for the following reaction.

క్రింది చర్య జరుపుటకు కావలసిన కారకం ఏది?



Concentrated Sulphuric acid

గాఢ సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం

Dilute Sulphuric acid (10 %)

సజల సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం

2. ✖

Concentrated Sulphuric acid & Concentrated Nitric acid

గాఢ సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం మరియు గాఢ నత్రికామ్లం

3. ✖

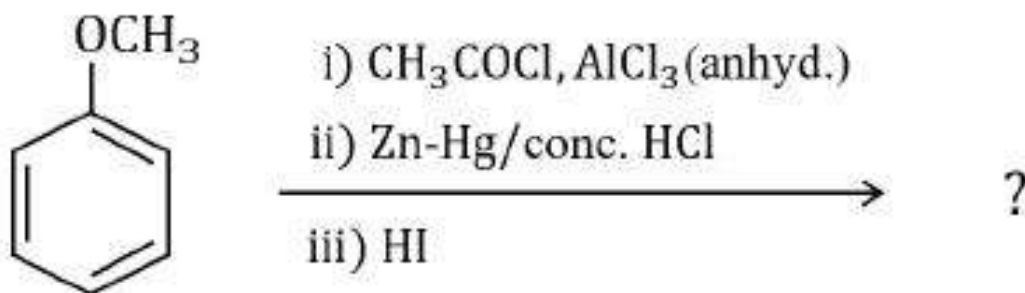
Concentrated Acetic acid (fuming)

గాఢ ఎసిటిక్ ఆమ్లం

4. ✖

The major product of the following reaction sequence is _____

ఈ క్రింది చర్యలలో ఏర్పడు ప్రధాన ఉత్పన్నము _____



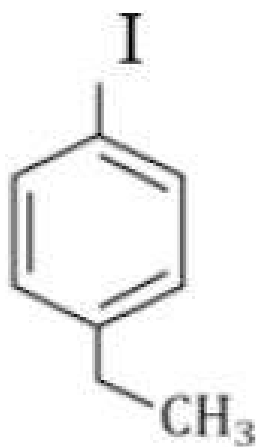
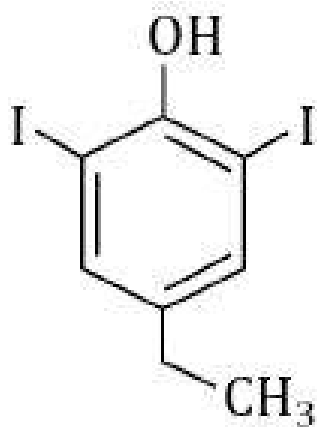
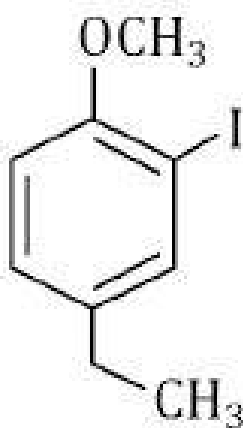
Options :



1. ✓

Chemistry - Question 160 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions



Chemistry - Question 121

Original paper page 80; original question and option regions

With what velocity must an electron travel so that its momentum is equal to that of a photon of wavelength 663 nm ?

663 nm తరంగదైర్ఘ్యము గల ఫోటాన్ ద్రవ్యవేగముతో సమాన ద్రవ్యవేగముగల ఎలక్ట్రాన్ యొక్క వేగము ఎంత?

Options :

1. ✓ 1098 m/s

2. ✗ 109.8 m/s

3. ✗ 10.98 m/s

4. ✗ 1.098 m/s

Chemistry - Question 122

Original paper page 80; original question and option regions

Which orbital among the following has zero radial nodes and 2 angular nodes?

రేడియల్ నోడ్ల సంఖ్య 'శూన్యము', కోణీయ నోడ్ల సంఖ్య 2 గా ఉన్న ఆర్బిటాల్_____

Options :

1. ✖ 4s

Chemistry - Question 122 (continued)

Original paper page 81; original question and option regions

$3d$

$2p$

$5s$

Chemistry - Question 123

Original paper page 81; original question and option regions

Two particles of masses m & $2m$ have equal Kinetic energies. The de-Broglie wavelength are in the ratio of _____

m మరియు $2m$ ద్రవ్యరాశులు గల రెండు కణాల యొక్క గతిజ శక్తి సమానము అయితే, వాటి డీ బ్రోగ్లీ తరంగదైర్ఘ్యాల నిష్పత్తి _____

Options :

1. ✖ 1 : 1

2. ✖ 1 : 2

3. ✖ 1 : $\sqrt{2}$

4. ✔ $\sqrt{2}$: 1

Chemistry - Question 124

Original paper page 81; original question and option regions

The ions S^{2-} , Cl^{-} , K^{+} , Ca^{2+} are iso-electronic. Their ionic radii show _____

S^{2-} , Cl^{-} , K^{+} , Ca^{2+} అయానులు 'ఐసోఎలక్ట్రానిక్'గా ఉండును. వాటి అయానిక వ్యాసార్థాలు _____

a decrease from S^{2-} to Cl^{-} and then increase from K^{+} to Ca^{2+}
 S^{2-} నుండి Cl^{-} కు తగ్గి, K^{+} నుండి Ca^{2+} కు పెరుగును

an increase from S^{2-} to Cl^{-} and then decrease from K^{+} to Ca^{2+}
 S^{2-} నుండి Cl^{-} కు పెరిగి, K^{+} నుండి Ca^{2+} కు తగ్గును

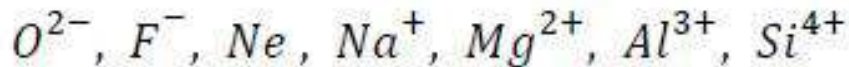
a significant decrease from S^{2-} to Ca^{2+}
 S^{2-} నుండి Ca^{2+} కు ప్రముఖమైన తగ్గుదల ఉండును

a significant increase from S^{2-} to Ca^{2+}
 S^{2-} నుండి Ca^{2+} కు ప్రముఖమైన పెరుగుదల ఉండును

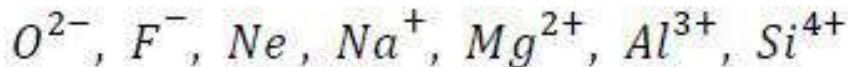
Chemistry - Question 125

Original paper page 82; original question and option regions

Which among the following iso-electronic species has the smallest size?



క్రింది జాతులలో ఏది అతి తక్కువ పరిమాణం (సైజు) కలిగి ఉండును?



Options :



AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-23 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 125 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions



Assertion (A): The first ionization energy of Be is greater than that of B .

Reason (R): $2p$ orbital has lower energy than $2s$ orbital.

ప్రవచనము (A): B యొక్క ప్రథమ అయోనైజేషన్ ఎంథాల్పీ కంటే Be యొక్క ప్రథమ అయోనైజేషన్ ఎంథాల్పీ ఎక్కువ

ప్రవచనము (B): $2s$ ఆర్బిటాల్ కన్నా $2p$ ఆర్బిటాల్ శక్తి తక్కువ

Options :

1. ✖ Both **A** and **R** are true and **R** is a correct explanation for **A**
A మరియు **R** సరైనవి మరియు **R** ను **A** సరిగా వివరించినది

2. ✖ Both **A** and **R** are true but **R** is not a correct explanation for **A**
A మరియు **R** సరైనవి మరియు **R** ను **A** సరిగా వివరించలేదు

3. ✔ **A** is true, **R** is false
A సరైనది **R** సరైనది కాదు

4. ✖ **A** is false, **R** is true
A సరైనది కాదు **R** సరైనది

Chemistry - Question 127

Original paper page 83; original question and option regions

Which among the following compound shows the highest lattice energy?

క్రింద ఇవ్వబడిన సమ్మేళనాలలో అత్యధిక స్పటిక జాలక శక్తి గల సమ్మేళనం ఏది?

Chemistry - Question 127 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions



Chemistry - Question 128

Original paper page 84; original question and option regions

The hybridizations of N -orbitals in NO_3^- , NO_2^- and NH_4^+ respectively are _____

NO_3^- , NO_2^- మరియు NH_4^+ లలో ఆర్బిటాళ్ళ సంకరీకరణం _____

Options :

1. ✓ sp^2 , sp^2 , sp^3

2. ✗ sp , sp^3 , sp^2

3. ✗ sp , sp^2 , sp^3

4. ✗ sp^2 , sp , sp^3

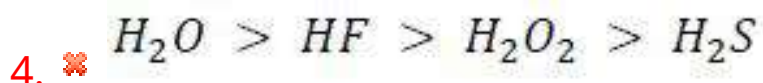
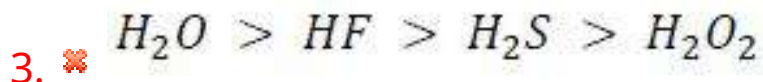
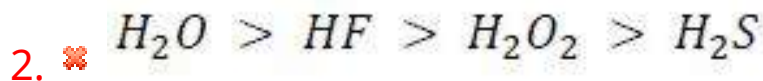
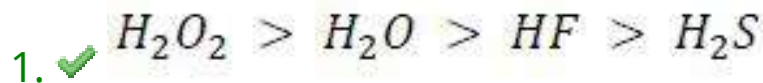
Chemistry - Question 129

Original paper page 85; original question and option regions

Identify the correct sequence with respect to the strength of hydrogen bonding among the following.

క్రింది ఎంపికల నుంచి హైడ్రోజన్ బంధాల సరైన క్రమాన్ని గుర్తించండి?

Options :



A person living in Shimla observed that cooking food without using pressure cooker takes more time. The reason is that at high altitude _____

సిమ్లాలో నివసిస్తున్న ఒక వ్యక్తి ప్రెషర్ కుక్కర్ లేకుండా వంట చేయుటకు ఎక్కువ సమయము తీసికొంటున్నట్లుగా గమనించాడు. ఆ ఎత్తు ప్రదేశము వద్ద అందుకు గల కారణము _____

Options :

Temperature decreases

ఉష్ణోగ్రత తక్కువ

1. ✖

Pressure increases

పీడనము ఎక్కువ

2. ✖

Pressure decreases

పీడనము తక్కువ

3. ✔

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-23 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 130 (continued)

Original paper page 86; original question and option regions

Temperature increases

ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువ

Chemistry - Question 131

Original paper page 86; original question and option regions

For formation of 3.40 g of ammonia gas, what volumes of hydrogen gas and nitrogen gas, respectively, are required at NTP conditions?

హైడ్రోజన్ మరియు నైట్రోజన్ వాయువుల మధ్య చర్య జరిపి, 3.40 g ల అమోనియా వాయువును ఏర్పరుచుటకు, NTP వద్ద, కావలసిన హైడ్రోజన్ మరియు నైట్రోజన్ల ఘనపరిమాణాలు వరుసగా:

Options :

1. ✖ 2.24 L & 2.24 L

2. ✖ 2.24 L & 1.24 L

3. ✔ 6.72 L & 2.24 L

4. ✖ 6.72 L & 1.12 L

Chemistry - Question 132

Original paper page 86; original question and option regions

If one atom of an element X weighs $6.643 \times 10^{-23} \text{ g}$. Then find the number of moles of atoms in 50 kg of element X .

X అనే మూలకం యొక్క ఒక పరమాణువు భారం $6.643 \times 10^{-23} \text{ g}$. 50 kg ల X లోగల మోల్ల సంఖ్యను లెక్కించండి?

Chemistry - Question 132 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions

500 moles

500 మోల్లు

125 moles

125 మోల్లు

1250 moles

1250 మోల్లు

50 moles

50 మోల్లు

Chemistry - Question 133

Original paper page 87; original question and option regions

Out of molar entropy (I), specific volume (II), heat capacity (III), volume (IV), extensive properties are

మోలార్ ఎంట్రోపీ (I), విశిష్ట ఘనపరిమాణము (II), ఉష్ణధారణ (III), ఘనపరిమాణము (IV) లలో విస్తార ధర్మాలు

Options :

1. ✖ I , II

2. ✖ I , II , IV

3. ✖ II , III

4. ✔ III , IV

When reaction is carried out at standard states then at the equilibrium _____

ప్రమాణ స్థితులలో ఒక చర్యను జరిపినప్పుడు సమతాస్థితి వద్ద _____

Options :

1. ✖ $\Delta H^0 = 0$

2. ✖ $\Delta S^0 = 0$

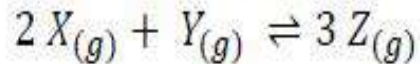
3. ✖
equilibrium Const $K = 0$
సమతాస్థితి స్థిరాంకము $K = 0$

4. ✔
equilibrium Const $K = 1$
సమతాస్థితి స్థిరాంకము $K = 1$

Chemistry - Question 135

Original paper page 88; original question and option regions

Identify the correct expression for the equilibrium constant of the following reaction:



$2 X_{(g)} + Y_{(g)} \rightleftharpoons 3 Z_{(g)}$ అనే చర్యకు సమతాస్థితి స్థిరాంకము _____ గా వ్రాయవచ్చు

Options :

$$K = \frac{[X]^2 [Y]}{[Z]^3}$$

1. ✖

Chemistry - Question 135 (continued)

Original paper page 89; original question and option regions

$$K = \frac{[Z]^3}{[X]^2 [Y]}$$

3. ✖

$$K = \frac{3[Z]}{2[X] [Y]}$$

4. ✖

$$K = [Z]^3 [X]^2 [Y]$$

Which of the following gas the highest pH at 25 °C ?

క్రింది వానిలో దేనికి 25 °C వద్ద అత్యధిక pH విలువ ఉండును?

Options :

distilled H_2O

1. ✖ స్వేదన జలము

1 M aq NH_3

2. ✖ 1 M జల NH_3

1 M $NaOH$

3. ✔

4. ✖ 1M HCl

Chemistry - Question 137

Original paper page 90; original question and option regions

Which gas among the following has the maximum global warming potential?

దిగువ ఉన్న వాయువులలో అత్యధిక “గ్లోబల్ వార్మింగ్ పొటెన్షియల్” గల వాయువు ఏది?

Options :

1. ✖ CO_2

2. ✔ SF_6

3. ✖ CH_4

4. ✖ N_2O

Alkali metals are powerful reducing agents because _____

క్షార లోహాలు బలమైన క్షయకరణ కారకాలు ఎందువలననగా _____

Options :

They are metals

1. ✖ అవి అన్నియు లోహాలు

They are monovalent

2. ✖ అవి అన్నియు ఏకసంయోజకత కలవి

Their ionic radii are large

3. ✖ వాటి అయానిక్ వ్యాసార్థాలు పెద్దవి

Chemistry - Question 138 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions

Their ionization energies are low

వాటి అయనీకరణ శక్తి తక్కువ

Consider the reaction $BCl_3 + NH_3 \longrightarrow BCl_3 \cdot NH_3$, the geometries of BCl_3 and $BCl_3 \cdot NH_3$ respectively are _____

$BCl_3 + NH_3 \longrightarrow BCl_3 \cdot NH_3$ అనే చర్యను పరిగణలోకి తీసుకొని, BCl_3 మరియు $BCl_3 \cdot NH_3$ ల ఆకృతులు వరుసగా _____

Options :

1. ✓ Trigonal planar & Tetrahedral
సమతల త్రికోణం మరియు చతుర్ముఖీయ
2. ✗ Tetrahedral & Square planar
చతుర్ముఖీయ మరియు సమతల చతురస్రం
3. ✗ Tetrahedral & Trigonal bipyramidal
చతుర్ముఖీయ మరియు త్రికోణీయ ద్విసూద్యాకారం
4. ✗ Square planar & Trigonal pyramidal
సమతల చతురస్రం మరియు త్రికోణీయ ద్విసూద్యాకారం